

定理 2.3.10(鲁金定理) 设 $f(x)$ 是可测集 E 上的几乎处处有限的可测函数, 则对任给 $\delta > 0$, 存在 E 中的一个闭集 F , 满足 $m(E \setminus F) < \delta$, 使得 $f(x)$ 是 F 上的连续函数.

证明 不妨假定 $f(x)$ 是处处有限的, 这是因为

$$m(E(|f| = +\infty)) = 0.$$

首先, 考虑 $f(x)$ 是简单函数的情形:

$$f(x) = \sum_{i=1}^l c_i \chi_{E_i}(x), \quad \forall x \in E = \bigcup_{i=1}^l E_i.$$

此时, 对任给 $\delta > 0$, 以及每个 E_i , 存在闭集 $F_i \subset E_i$, 使得

$$m(E_i \setminus F_i) < \delta/l.$$

又 $f(x)$ 在每个 F_i 上是常值函数, 故是 F_i 上的连续函数. 而 $F_1, \dots, F_l$ 互不相交, 因此 $f(x)$ 在闭集

$$F = \bigcup_{i=1}^l F_i$$

上是连续函数, 而且 $m(E \setminus F) = \sum_{i=1}^l m(E_i \setminus F_i) < \delta$.

其次, 考虑 $f(x)$ 是一般可测函数的情形. 由于可作变换

$$g(x) = \frac{f(x)}{1 + |f(x)|},$$

不妨设 $f(x)$ 是有界可测函数, 于是存在可测简单函数列 $\{\varphi_k(x)\}$ 在 E 上一致收敛于 $f(x)$ (见本节习题中第 1 题). 对任给 $\delta > 0$ 以及 $\varphi_k(x)$ 构造 E 中闭集 F_k , 使得 $m(E \setminus F_k) < \delta/2^k$, 且 $\{\varphi_k(x)\}$ 在 F_k 上连续.

令

$$F = \bigcap_{k=1}^{\infty} F_k \subset E,$$

则 $m(E \setminus F) \leq \sum_{k=1}^{\infty} m(E \setminus F_k) < \delta$. 因为每个 $\{\varphi_k(x)\}$ 在 F 上都是连续的, 由一致收敛性, 易知 $f(x)$ 在 F 上连续.

推论 2.3.11 若 $f(x)$ 是可测集 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上几乎处处有限的可测